

TD 9 – Intégrales multiples

1. À TRAVAILLER EN CLASSE

Exercice 1. Calculer l'aire des domaines suivants :

1. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$.
2. Le domaine limité par l'axe des x et la courbe d'équation $r = \cos\theta$ en coordonnées polaires pour $\theta \in [0, \pi/2]$.

Exercice 2. Calculer les intégrales doubles $\iint_D f(x, y) dx dy$ dans les cas suivants

1. $D = [0, \pi]^2$, $f(x, y) = (x + y) \cos(x) \cos(y)$.
2. $D = [0, a]^2$, $f(x, y) = ye^{xy}$.
3. D est le triangle dont les sommets sont $(0, 0)$, $(1, 0)$, et $(0, 1)$, $f(x, y) = xy^2$.
4. $D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$, $f = 2x^3 - y$.
5. $D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, $f = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.
6. $D = \{(x, y) : 1 \geq x \geq 0, 1 \geq y \geq 0, 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f = \frac{1}{1 + x^2 + y^2}$.
7. $D = \{(x, y) : x \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2y\}$, $f = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Exercice 3 (Changement de variables). Calculer l'aire du domaine $D \subseteq \mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^{+*}$ délimité par les droites d'équation $y = ax$ et $y = x/a$, et par les hyperboles d'équation $y = b/x$ et $y = 1/bx$.

(Indication : Utiliser le changement de variables $u = xy$ et $v = x/y$).

Exercice 4 (Application : calcul d'une intégrale impropre).

1. Calculer $\iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, où D_R est le quart de disque supérieur droit de centre $(0, 0)$ et de rayon $R > 0$.
2. Montrer que

$$\iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{[0, R]^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{D_{\sqrt{2}R}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

3. En déduire la valeur de $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$.

Exercice 5 (Intégrales triples). Soient $a, b, c \in \mathbb{R}^{+*}$. Calculer les intégrales triples $\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$ dans les cas suivants :

1. D le tétraèdre dont les sommets sont $(0, 0, 0)$, $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$ et (a, b, c) , avec $f(x, y, z) = x^2 y z$.
2. D la boule unité de $\mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}}$.
3. $D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + 2z^2 \leq 1\}$, $f(x, y, z) = \cos x$.
4. $D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq a\}$, $f(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

2. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Exercice 6. Calculer les intégrales doubles $\iint_D f(x, y) dx dy$ dans les cas suivants

1. $D = [0, \pi]^2$, $f(x, y) = (x^3 + y^2) \cos(x + y)$.
2. $D = [0, 1]^2$, $f(x, y) = y \sin(xy)$.
3. D est le triangle dont les sommets sont $(0, 0)$, $(a, 0)$, et $(0, a)$, $f(x, y) = xy$.
4. D le domaine de $\mathbb{R}^2$ délimité par les courbes d'équation $y = x^2 + 2x + 1$ et $y = x^3 + 1$.

Exercice 7. Soit $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < y < 2x, x < y^2 < 2x\}$. Calculer

$$\iint_D \frac{y}{x} dx dy$$

en utilisant le changement de variables $u = x/y$ et $v = y^2/x$.

Exercice 8. Soit l'intégrale

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$$

1. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $] -1, +\infty[$, on a

$$\ln(1+x) = \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy.$$

En déduire que $I = \iint_D \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dx dy$ où D est le pavé $[0, 1]^2$.

2. En intervertissant les rôles de x et y , montrer que $2I = \iint_D \frac{x+y}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy$. En déduire que $I = \frac{\pi}{8} \ln 2$.

Exercice 9 (Intégrales triples).

1. Déterminer le volume intérieur à l'ellipsoïde d'équation :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

où a, b et c désignent trois réels strictement positifs.

2. Soit a un nombre tel que $0 < a < 1$, et S l'ensemble des points de $\mathbb{R}^3$ de la forme $(u \cos t, u \sin t, \sin t)$ pour $t \in [0, \pi]$ et $a \leq u \leq 1$.
 - (a) Trouver une équation de S de la forme $z = f(x, y)$.
 - (b) Calculer le volume limité par S et le plan (Oxy) .

Exercice 10.

1. Calculer

$$\iiint_D \frac{dx dy dz}{(1+x^2 z^2)(1+y^2 z^2)}$$

avec $D = \{(x, y, z) : 1 \geq x \geq 0, 1 \geq y \geq 0, z \geq 0\}$.

2. En déduire $\int_0^\infty \left(\frac{\arctan t}{t}\right)^2 dt$.

3. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT

Exercice 11.

1. Trouver le centre de gravité du domaine

$$D = \{(x, y, z) : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}.$$

2. Trouver le centre de gravité d'une demi-boule homogène.
3. Trouver le centre de masse du demi-cylindre homogène

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq R^2, z \in [0, H], y \geq 0\}.$$

Exercice 12. Soit $f \in C([0, 1], \mathbb{R}^+)$ telle que $\int_0^1 f = 1$. Pour $\phi \in C([0, 1], \mathbb{R})$ on pose

$$\lambda_n(\phi) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \phi\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right) f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n.$$

Montrer que $\lambda_n(\phi) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \phi\left(\int_0^1 x f(x) dx\right)$.

Exercice 13. Soit $n \geq 2$ un entier.

1. Soit $S^{n-1} = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{1 \leq i \leq n} x_i^2 = 1\}$ la sphère unité de $\mathbb{R}^n$. On note A_{n-1} son aire. Calculer

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\sum_{1 \leq i \leq n} x_i^2} dx_1 \cdots dx_n$$

en fonction de A_{n-1} . En déduire l'expression de A_{n-1} en fonction de la fonction gamma

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt.$$

2. Soit $B^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{1 \leq i \leq n} x_i^2 \leq 1\}$ la boule fermée de rayon 1 dans $\mathbb{R}^n$. On note V_n son volume. Montrer que $V_n = A_{n-1}/n$. En déduire que :

$$V_n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}.$$

3. Que vaut l'aire de la sphère de rayon R dans $\mathbb{R}^3$? Que vaut le volume de la boule de rayon R dans $\mathbb{R}^3$?